ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

$A^3 + A^2 + A + I = 0$: inversible, et trace négative

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A^2 + A + I_n = 0$.

1. On suppose A diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Que dire de A ?
2. Cas général : A est-elle inversible ? Est-elle forcément diagonalisable ?
3. Montrer que $\mathrm{tr}(A) \leqslant 0$.